## 9. Számítási feladat

Egy nitrogéntartalmú, folyékony szerves vegyület vizes oldatának anyagmennyiség-koncentrációja 1,502 mol/dm$^3$, tömegkoncentrációja 127,9 g/dm$^3$.
A vegyület bázisállandója: $K_b = 1{,}66 \cdot 10^{-3}$.

**a) Számítsa ki a vegyület moláris tömegét!**

A vegyület tömegszázalékos összetétele:
C: 70,52 %  N: 16,45 %  H: 13,03 %

**b) Számítással határozza meg a vegyület molekulaképletét!**

**c) A telített oldatot százszoros térfogatra hígítjuk. Határozza meg a keletkezett oldat pH-ját!**

| *10 pont* | |
|---|---|